

1. Un peu d'histoire ...

Dans les années **1970**, les représentants de plusieurs pays se mettent d'accord sur la nécessité d'élaborer un protocole de communication commun aux différents réseaux. Cette tâche est confiée à un groupe de travail (InterNetwork Working Group) dirigé par V. Cerf.

Et en 1974, V. Cerf et B. Kahn publient le TCP/IP (**Transfert Control Protocol/Internet Protocol**) qui permet, cette fois, aux réseaux de communiquer entre eux même si chacun, pris individuellement, continue à parler sa propre "langue". Ce protocole sera totalement libre et fera partie du **domaine public**, c'est-à-dire que n'importe quel individu ou groupe peut utiliser ce protocole pour créer des réseaux de télécommunication, sans demander d'autorisation à personne. **TCP/IP est une suite de protocoles**. Il provient des noms des deux protocoles majeurs de la suite de protocoles, c'est-à-dire les protocoles TCP et IP.

Le réseau **ARPANET** adopte définitivement le TCP/IP. Ce réseau, né d'un projet universitaire, évoluera rapidement vers MILNET, réseau purement militaire de l'armée US.

Situé à la couche 3 du modèle OSI, c'est-à-dire la couche réseau **IP** (*Internet Protocol*, protocole Internet, décrit dans la **RFC 791**) gère le transport et le routage des paquets sur le réseau.

Il existe deux versions d'IP actuellement utilisées : **IPv4** et **IPv6**. La première est la plus utilisée sur Internet, mais, pour des raisons de disponibilité des adresses IP (grosso modo autour d'environ **4 milliards** de combinaisons possibles *théoriques maximales* avec IPv4), IPv6 émerge tout doucement. Il y avait déjà eu dès la fin des années 80 une grave pénurie d'adresses IP, dont on n'avait pu sortir qu'avec l'astuce de **CIDR** (Classless Internet Domain Routing) et en surchargeant les mémoires des routeurs.

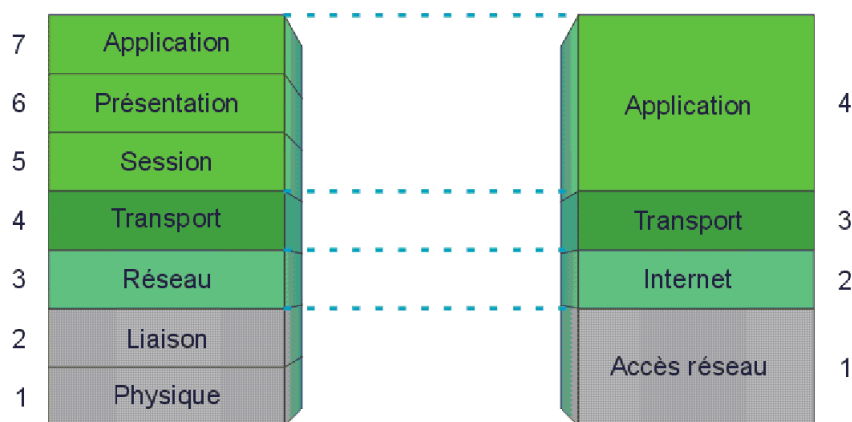
IP est fréquemment utilisé avec TCP pour former le couple TCP/IP. Néanmoins ce « couple » TCP/IP comprend en fait également une foule de protocoles que nous allons découvrir.

Mais c'est quoi un protocole?

C'est un mode opératoire (autrement dit un **langage**) qui doit être commun à tous les éléments qui désirent communiquer entre eux. Il n'y a pas de communication possible sans avoir recours à un protocole. Bien entendu, le protocole doit être adapté au type de communication que l'on souhaite mettre en œuvre.

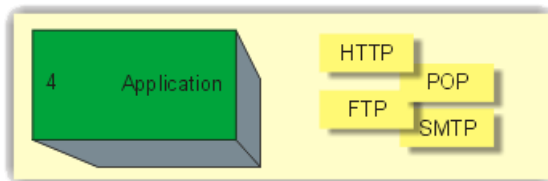
2. IP et les couches OSI

Le modèle OSI définit sept couches. TCP/IP est basé sur le modèle DOD, qui ne comporte que quatre couches, mais en cohérence avec le modèle OSI.



3. Les principaux protocoles rencontrés sur un réseau TCP/IP.

a) Organisation hiérarchique selon les couches OSI



Couche 5, 6 et 7 du modèle OSI

Nous trouvons ici les protocoles applicatifs. Ce sont des protocoles de haut niveau, destinés à permettre le dialogue entre applications serveurs et clientes.

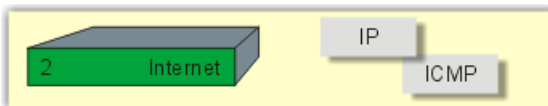
HTTP, FTP, POP et SMTP sont loin d'être les seuls. Ce sont cependant ceux que les internautes utilisent le plus souvent. Parmi l'un des plus "dangereux", il y a TELNET qui permet de piloter une machine à distance.



Couche 4 du modèle OSI

Ici, ce sont les protocoles orientés transport de données. UDP est dit "sans connexion" et TCP "est dit "avec connexion". Nous verrons plus loin ce que ceci veut dire.

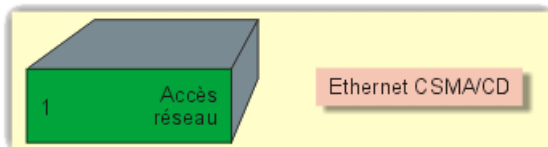
Ces protocoles permettent à ceux de la couche 4 de transporter leurs données de façon fiable.



Couche 3 du modèle OSI

Ce sont ici des protocoles de haut niveau de la couche réseau. IP permet le routage des informations entre réseaux, c'est ici que l'adresse IP est utilisée.

ICMP est un protocole de "contrôle" il met à disposition des outils de dépistage d'erreur et de signalisation. C'est un protocole important qui mérite que l'on s'y arrête. Nous en reparlerons plus en détail.



Couche 1 et 2 du modèle OSI

Protocole de plus bas niveau sur le réseau, il assure la bonne gestion du médium (détection de collisions) et permet l'acheminement des informations entre émetteur et destinataire au niveau des adresses MAC.

b) Le mode connecté (TCP)

Dans ce mode, il se met en place un processus de "handshake" (poignée de main) entre le client et le serveur. Ce processus permet d'établir un dialogue à propos du transfert de données. Il y a des accusés réception, des demandes d'émission etc. qui permettent aux applications de savoir exactement où en est le processus de transfert de données.

Le "handshake" est un concept fondamental dans un protocole de dialogue robuste. En gros, ça veut dire: "Chaque fois que tu envoies un message à son destinataire, assures-toi qu'il l'a reçu et compris"

La lettre recommandée avec accusé de réception est un bon exemple de mode connecté.

c) Le mode non connecté (UDP)

C'est un mode simple, de type "on envoie les données et on espère qu'elles arriveront". Il n'y a pas de "connexion", au sens où on l'a vu pour le mode connecté. En revanche, il est possible de mettre en place un processus d'acquittement.

Ce mode est utilisé, par exemple, pour les requêtes DNS. Il offre l'avantage d'être moins gourmand en ressources, mais ne peut être efficace pour un transfert de fichiers et en général, pour les transferts de données volumineuses.

d) Les protocoles d'applications

Il en existe un grand nombre, nous allons effectuer un rapide tour d'horizon de ceux qui sont le plus souvent utilisés. Le tableau suivant en donne une liste de base.

HTTP	Hyper Text Transfert Protocol Ce protocole est utilisé pour la navigation web entre un serveur HTTP et un navigateur. Le protocole assure (normalement) qu'un client comme Internet Explorer ou Netscape Communicator peut envoyer des requêtes et recevoir les réponses de serveurs HTTP comme APACHE ou Internet Information Server sans problèmes particuliers.
FTP	File Transfert Protocol Protocole qui permet d'assurer le transfert de fichiers de façon indépendante des spécificités des NOS (Network Operating System, pour mémoire). Ainsi, un client FTP sous Windows peut télécharger un fichier depuis un serveur UNIX
SMTP	Simple Mail Transfert Protocol Le protocole qui permet d'acheminer le courrier depuis le serveur SMTP de l'émetteur, jusqu'au serveur SMTP du destinataire, qui le classe dans les Boîtes aux lettres de ses clients.
POP3	Post Office Protocol version 3. Le protocole qui permet au client de relever à distance le courrier classé dans sa boîte aux lettres.
IMAP4	Interactive Mail Access Protocol version 4 Normalement, ce protocole devrait prendre la place de POP3. Certains fournisseurs l'implémentent déjà. Contrairement à POP3 qui ne permet une gestion des messages qu'une fois qu'ils sont rapatriés localement, IMAP propose des fonctionnalités plus fines. Vous n'êtes dès lors plus obligés de charger votre mail en local avant de les lire.
NNTP	Network News Transfert Protocol Très proche de SMTP, ce protocole est employé par les forums usenet. Bien que l'usage des forums NNTP n'entre que tardivement dans les mœurs des internautes "débutants", ce moyen de communication offre des avantages incomparables par rapport aux listes de diffusion par exemple.
TELNET	C'est le "couteau suisse" du travail à distance. En fait, un client TELNET est une console en mode texte, capable de se connecter sur la plupart des serveurs, comme POP3 ou SMTP. Il devient alors possible d'envoyer et de lire des messages, si l'on connaît les commandes inhérentes aux protocoles SMTP et POP3. Il devient possible de prendre à distance le contrôle d'un hôte. C'est un outil qui permet l'administration distante d'une machine, du moment que l'on est capable d'ouvrir une session et d'acquérir les droits de "super utilisateur".

e) Retour sur l'adresse MAC

Il est bon de savoir qu'il existe une adresse "MAC" (**Media Access Control**), écrite normalement en "dur" dans la ROM de l'interface réseau et donc théoriquement ineffaçable et infalsifiable (mais ce n'est que la théorie, tous les pirates vous le diront. Cette adresse est réputée unique et décidée par le constructeur de la carte. Elle est la seule adresse exploitée au niveau 2 pour l'identification des hôtes qui dialoguent. Cette méthode ne permettant pas l'interconnexion de réseaux, il va être nécessaire d'ajouter dans la couche supérieure (niveau 3), une adresse logique qui sera attribuée par l'administrateur du réseau, en coordination avec les organismes chargés de gérer l'attribution de ces adresses. Dans le cas qui nous intéresse ici, il s'agit de la fameuse adresse IP.

Elle est constituée de 6 octets variant de 0 à 255.

L'adresse est souvent donnée sous forme hexadécimale (par exemple **5E.FF.56.A2.AF.15**).

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\Julier>ipconfig /all
Configuration IP de Windows

Nom de l'hôte . . . . . : Julien-PC
Suffixe DNS principal . . . . . :
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non

Carte Ethernet Connexion au réseau local :
Suffixe DNS propre à la connexion . . . :
Description . . . . . : Intel(R) 82567LM-3 Gigabit Network C
onnection
Adresse physique . . . . . : BB-AC-6F-9B-00-0B
DHCP activé . . . . . : Non
Configuration automatique activée . . . : Oui
Adresse IPv4 . . . . . : 172.20.2.33 (préféré)
Masque de sous-réseau . . . . . : 255.255.240.0
Passerelle par défaut . . . . . : 172.20.0.1
Serveurs DNS . . . . . : 10.
NetBIOS sur Tcpip . . . . . : Activé
```

4. L'IANA gère l'IP

Chaque adaptateur réseau sur la toile étant identifié par son adresse IP, divers organismes à travers le monde tiennent des registres des adresses allouées aux divers réseaux. L'organisme centralisateur, l'IANA (Internet Assigned Number Authority), supervise la cohérence de l'ensemble. Il travaille en collaboration avec des attributaires locaux, les RIR (Regional Internet Registry) qui sont actuellement au nombre de cinq :

- **APNIC** (Asia Pacific Network Information Centre), pour l'Asie du sud-est et le Pacifique.
- **ARIN** (American Registry for Internet Numbers), pour l'Amérique du Nord et l'Afrique sub-saharienne.
- **LACNIC** (Latin American and Caribbean IP address Regional Registry), pour l'Amérique latine et les îles des Caraïbes.
- **RIPE NCC** (Réseaux IP Européens), pour l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie centrale dont la Russie, et les pays d'Afrique du nord.
- **AfriNIC**. Registre régional d'adresses IP desservant l'Afrique.

Le « whois » (contraction de « who is ? ») est un service de recherche fourni par les sites des Registres Internet Régionaux (RIR) permettant de connaître de quel réseau dépend une adresse IP.

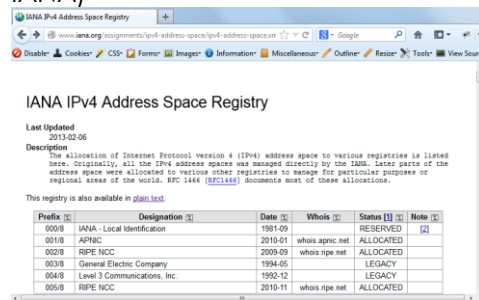
<https://www.whatismyip.com/ip-address-lookup/>

Voici quelques manipulations pratiques simples pour retrouver des informations sur les adresses IP :

1. Visite du site www.iana.org



2. A qui appartiennent les adresses IP (liste IANA)



3. A qui appartiennent les adresses IP ? (site RIPE par exemple)



5. Le calcul binaire <-> décimal

Toutes les adresses IP et les valeurs de masque de sous-réseau étant composées d'un champ de données de **32 bits** de longueur standard, elles sont affichées et interprétées par les ordinateurs comme une chaîne numérique binaire unique, telle que :

10001010 00111001 00000111 00011011

Manifestement, la notation binaire n'est pas adaptée pour une utilisation par des personnes qui préfèrent exprimer le même nombre de manière plus simple, comme 138.57.7.27. Pour communiquer les adresses IP et les taper rapidement dans les configurations, vous pouvez utiliser la **notation décimale pointée** pour convertir les chiffres des adresses IP à partir d'un format binaire.

Avec la notation décimale pointée, chaque chiffre d'adresse à 32 bits est affiché comme **quatre regroupements distincts de 8 bits**. Chacun des quatre regroupements de 8 bits consécutifs est appelé **octet**.

Le premier octet utilise les 8 premiers bits (les bits de 1 à 8), le deuxième octet utilise les 8 bits suivants (les bits de 9 à 16), vient ensuite le troisième octet (bits de 17 à 24) et le quatrième (bits de 25 à 32). Les points sont utilisés pour séparer les quatre octets décrits comme des valeurs décimales distinctes dans l'adresse IP.

Le tableau suivant présente la notation scientifique de chaque emplacement de bit dans un seul octet et la valeur décimale équivalente.

Valeurs décimales équivalentes des emplacements de bits d'un octet d'adresse IP unique

Octet	1er bit	2ème bit	3ème bit	4ème bit	5ème bit	6ème bit	7ème bit	8ème bit
Notation scientifique	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
Notation décimale	128	64	32	16	8	4	2	1

Par exemple, si l'emplacement du premier bit possède la valeur 1, la valeur décimale équivalente est 128. Si la valeur est de 0, la valeur décimale équivalente est également nulle. Si tous les emplacements de bits d'un octet possèdent la valeur un (1), la valeur décimale équivalente supérieure est 255. Si tous les emplacements de bits possèdent la valeur zéro (0), la valeur décimale équivalente inférieure est 0.

Pour savoir comment chaque octet d'une adresse IP est converti d'un nombre binaire à 8 chiffres en un nombre décimal équivalent compris entre 0 et 255, voici un exemple rapide. La chaîne binaire suivante affiche le premier octet dans une adresse IP :

10001010

Octet	1er bit	2ème bit	3ème bit	4ème bit	5ème bit	6ème bit	7ème bit	8ème bit
Notation binaire	1	0	0	0	1	0	1	0
Notation décimale	128	64	32	16	8	4	2	1
Valeurs	128				8		2	

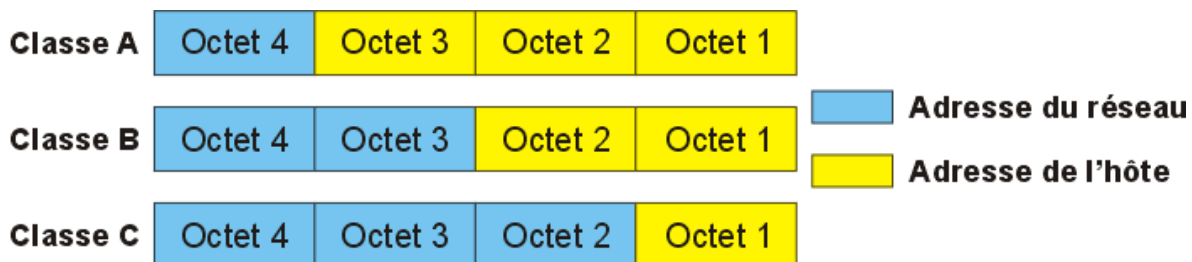
La somme étant de 138, le premier octet de l'adresse IP de l'exemple est 138. Et vous ferez ainsi pour chacun des 4 octets, ce qui vous convertit complètement une adresse binaire en adresse décimale.

6. Définition d'une adresse IP (v4)

Une adresse IP est un nombre utilisé pour désigner une machine sur un réseau informatique utilisant le protocole Internet (IP). Cette identification est à la base de tout échange d'information sur Internet, une adresse étant nécessaire afin de pouvoir caractériser tout acteur d'un échange d'information sur ce réseau. Ainsi, à l'intérieur d'un réseau donné - qu'il soit local ou étendu - chaque machine reçoit une adresse IP, et tout échange sur ce réseau débute par l'émission et la réception d'une adresse IP. On parle parfois d'une *IP* pour parler d'une *adresse IP*.

a) Les classes d'adresses

Hormis la classe D multicast, destinée à faire de la diffusion d'information pour plusieurs hôtes simultanément, il existe trois classes d'adresses IP dites publiques (donc pouvant être achetée, louées et donc visibles sur Internet) :



La classe A permet de créer peu de réseaux, mais avec beaucoup d'hôtes (de machines) dans chaque réseau, La classe C, elle, fait l'inverse.

b) Etendue de chaque classe

Voici donc la règle, générale, pour trouver à quelle classe est une adresse :

- La classe est définie par les bits les plus lourds (les plus à gauche)
- La classe A est signalée par un seul bit, donc obligatoirement un 0
- La classe B par deux bits, donc 1 0
- La classe C par trois bits, donc 1 1 0
- La classe D (multicast) par 4 bits donc 1 1 1 0
- La classe E (réservée) par 4 bits donc 1 1 1 1
- Le bit le moins signifiant pour la classe est toujours un 0 (sauf pour la classe E)
- Les autres sont tous à 1

Classe A	0	Réseau (7 bits)	Hôte (24 bits)
Classe B	1 0	Réseau (14 bits)	Hôte (16 bits)
Classe C	1 1 0	Réseau (21 bits)	Hôte (8 bits)
Classe D	1 1 1 0	Adresse multicast (28 bits)	

Si l'on arrive à retenir la définition ou son image, ça devient facile de retrouver l'étendue de chaque classe:

Classe	Première adresse	Dernière adresse
A	0.0.0.1	127.255.255.254
B	128.0.0.1	191.255.255.254
C	192.0.0.1	223.255.255.254
D	224.0.0.1	239.255.255.254
E	240.0.0.1	255.255.255.254

Mais il y existe quelques adresses que l'on ne peut pas attribuer à un hôte:

- L'adresse d'hôte = 0 (exemple: 192.168.1.0 dans une classe C)

Par convention, l'adresse IP dont la partie hôte est nulle est réservée à **l'identification du réseau** (d'où les premières adresses dans le tableau ci-dessus qui débutent toutes à x.0.0.1).

- L'adresse d'hôte avec tous ses bits à 1 (exemple: 192.168.1.255)

Par convention, cette adresse signifie que tous les hôtes du réseau 192.168.1.0 sont concernés (**adresse de broadcast**) (d'où les dernières adresses dans le tableau ci-dessus qui se terminent toutes par x.x.x.254).

Nous reviendrons sur ces particularités lors des exercices liés à ce chapitre.

c) Les réseaux privés

Une adresse Internet doit être unique dans un inter-réseau. Le meilleur exemple de l'inter-réseau, c'est vous (avec votre PC à la maison) et l'Internet. Cette considération, qui ne posait pas trop de problèmes pour des réseaux d'entreprise coupés du reste du monde, devient très restrictive à l'échelle de l'Internet où chaque adresse IP doit être unique à l'échelle planétaire. Ceci représente une contrainte énorme, et qui fait que la pénurie d'adresses IP, à l'époque annoncée avec IPv4, a donné naissance à la norme IPv6, censée fournir un nombre inimaginable d'adresses IP ...

Pour permettre aux entreprises désirant construire un réseau privé, il a donc été réservé dans chaque classe A, B et C des **adresses de réseaux qui ne sont jamais attribuées sur l'Internet** (RFC 1918). Tout paquet de données contenant une adresse appartenant à ces réseaux doit être éliminé par le premier routeur établissant une connexion avec l'Internet.

Ces réseaux privés (aussi appelés classes ou adresses **libres**) sont:

Classe	Réseaux privés	Identification
A	10.0.0.0	Pour les réseaux privés
	127.0.0.0	Pour l'interface de boucle locale (*)
B	172.16.0.0 à 172.31.0.0	Pour les réseaux privés
C	192.168.0.0 à 192.168.255.255	Pour les réseaux privés
(*) L'adresse qui correspond à "localhost". Cette adresse locale est nécessaire au fonctionnement de la pile IP.		

Pour tous vos essais, vos configurations réseau intra-entreprise, vos configurations personnelles à la maison ou au bureau, ces adresses sont **libres de droits, gratuits et utilisables à volonté**.

Dès le moment où votre machine doit être vue et atteignable par Internet, vous devez alors obligatoirement avoir une adresse IP fixe (ou similaire comme avec DynDNS, NoIP) de manière à être routées sans restriction par les routeurs.

d) Le masque de (sous) réseau

Le masque de sous-réseau a une importance que peu d'utilisateurs connaissent, elle est pourtant fondamentale. C'est un ensemble de 4 octets destiné à isoler:

- Soit l'adresse de réseau (NetID ou SubnetID) en effectuant un ET logique bit à bit entre l'adresse IP et le masque.
- Soit l'adresse de l'hôte (HostID) en effectuant un ET logique bit à bit entre l'adresse IP et le complément du masque (! masque).

Les **masques de sous-réseau par défaut** sont, suivant les classes d'adresses:

Classe	En binaire ...	Masque par défaut	Nbre d'octets pour l'hôte
A	0xxxxxx.....	255.0.0.0	3
B	10xxxxx.....	255.255.0.0	2
C	110xxxx.....	255.255.255.0	1
D	1110xxxx.....	Non applicable	---
E	1111xxxx.....	Non applicable	---

Par défaut, un masque de sous réseau englobe donc la totalité de la classe.

e) Mais pourquoi « sous » réseau ?

Le principe en est simple: Imaginons que nous disposions d'une classe B. Nous disposons donc de deux octets pour les adresses d'hôtes, soit 65 534 hôtes possibles (les adresses x.x.0.0 et x.x.255.255 sont réservées). Ça ferait tout de même beaucoup de machines sur le même réseau. En pareil cas, il est bien préférable d'organiser son réseau logique en plusieurs sous réseaux, connectés entre eux par des routeurs.

Si par exemple, bien qu'étant en classe B, on choisit comme masque de sous réseau 255.255.255.0, nous obtiendrons 256 sous réseaux de 254 hôtes chacun dans le même réseau. Mais il est possible de définir des masques plus subtils.

Deux hôtes, bien qu'appartenant au même réseau logique, s'ils sont placés dans des sous réseaux logiques différents, ne pourront communiquer entre eux que par l'intermédiaire d'un routeur. Cette solution est très commode pour des réseaux d'entreprise constitués de réseaux locaux distants et même pour des réseaux locaux comportant plusieurs centaines d'hôtes.

f) Une particularité : les adresses APIPA.

Ces adresses (**A**utomatic **P**rivate **I**P **A**ddressing) sont attribuées automatiquement par votre propre PC, lorsqu'il est configuré comme client DHCP, mais qu'il ne trouve pas le serveur en question.

Elles sont toujours du type : **169.254.x.x**

Mais le DHCP, c'est quoi ? C'est un serveur du réseau, dont le rôle est de vous attribuer automatiquement une adresse IP (avec d'autres paramètres...) au moment de votre connexion. Si ce processus ne peut se faire (mauvaise configuration, câble déconnecté, erreurs diverses, ...) une adresse APIPA vous est alors attribuée. Cette fonctionnalité assure donc qu'un ordinateur puisse toujours se connecter à un réseau même si une adresse IP n'est pas disponible.

Au cas où le DHCP se remet en route, **APIPA** s'arrête pour donner sa place à celui-ci.

7. Quelques règles de calcul IP (v4) en plus ...

a) Adresse de réseau

L'adresse de réseau (NetID) est donnée par un **ET logique** entre l'adresse IP et le masque par défaut.

Exemple

En décimale

Adresse IP:	175. 64.38.26
Masque par défaut:	255.255. 0. 0
Adresse de réseau:	175. 64. 0. 0

En binaire

Adresse IP:	10101111.01000000.00100110.00011010
Masque par défaut:	11111111.11111111.00000000.00000000
Adresse de réseau:	10101111.01000000.00000000.00000000

b) Le masque de sous-réseau

Le nombre de sous réseau est déterminé par le besoin que l'on a en sous-réseau.

Soit l'adresse IP: nnnnnnnn.nnnnnnnn.ssssssss.hhhhhhhh

Bits	Représente...
n	le réseau (NetID)
s	le sous-réseau (SubNetID)
h	la partie hôte (HostID)

Le nombre de bit de la partie n est déterminé par la classe de l'adresse IP. Une classe d'adresse est affectée à une entreprise en fonction de sa demande. Pour l'entreprise, la partie réseau (n) est donc fixée (identique pour toute l'entreprise) et elle n'a donc pas le droit d'y touché (exception avec les adresses IP privée).

Classe	Nombre de bits de la partie réseau (n)
A	8
B	16
C	24

Si l'entreprise a besoin d'un certain nombre de sous-réseau, elle doit décider du nombre de bit s à utiliser pour avoir le nombre de sous-réseau voulu.

Le nombre de bit h détermine le nombre d'hôte sur le sous-réseau. L'adresse IP faisant 32 bits, n bits sont fixé par la classe, s bits sont fixé par l'entreprise en fonction de ces besoins en sous-réseau, h est donc le nombre de bits restant. Ce nombre doit cependant être suffisamment grand pour permettre d'attribuer une adresse IP à tous les équipements du sous-réseau.

Sources :

- Les Réseaux comment ça marche – ENI Editions
- Cours TCP/IP de C Caleca (version web)
- Cours NOS1/NOS2 de Guy Eichenberger (ETML)
- Encyclopédie on-line Wikipedia
- Site www.commencamarche.net
- Diverses parties de texte tirées du web